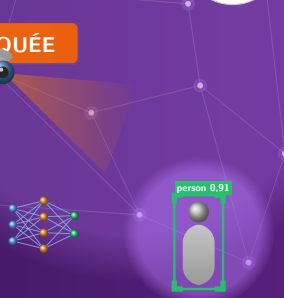
UNIVERSITÉ D'ÉBOLOWA – FACULTÉ DES SCIENCES
UFD Sciences Appliquées et Technologies Industrielles (UFD-SATI)
Laboratoire de Physique et Applications Technologiques Industrielles

SOUTENANCE DE MÉMOIRE DE MASTER 2 RECHERCHE EN PHYSIQUE APPLIQUÉE

Algorithme d'apprentissage automatique pour un système de surveillance Edge AI

Détection de personnes en temps réel par YOLOv8n et alerte déportée sur ESP32



Présenté par

KENGNE TAKAM Ibrahim Eric
PLETP en Électronique

DIRECTEUR
Pr. ATANGANA Jacques

CO-DIRECTEUR
Dr. TABI FOUDA Bernard Marie

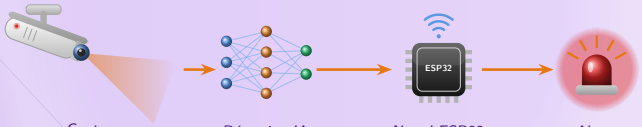
Plan de la présentation

1. Introduction générale
2. Matériel et méthodes
3. Résultats et discussion
4. Conclusion générale, perspectives et recommandations

Plan conforme à la charte des mémoires de la Faculté des Sciences (exposé de 20 minutes au plus).

PARTIE 1 SUR 4

Introduction générale



Contexte et problématique

- Les caméras CCTV se sont généralisées pour la sécurité des biens et des personnes.
- Leur exploitation repose sur des **opérateurs** qui observent en continu de nombreux écrans.
- L'apprentissage profond permet d'**automatiser** la détection : Faster R-CNN, puis la famille YOLO, en temps réel.
- Mais ces modèles tournent souvent sur des **serveurs distants** (*cloud*) : flux vidéo continu à haut débit.

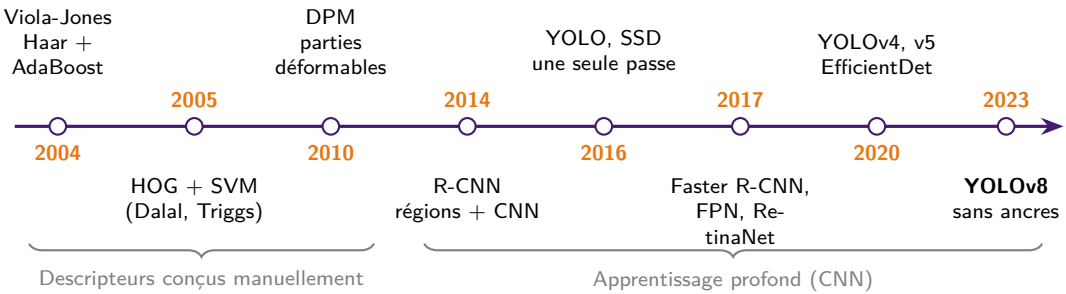
Au Cameroun, trois contraintes

1. **Réseau** : bande passante et disponibilité non garanties, latence.
2. **Énergie et matériel** : serveurs GPU coûteux et énergivores.
3. **Complexité des modèles** : difficile à exécuter en temps réel sur peu de ressources.

Réponse : l'Edge AI

Traiter les images **au plus près du capteur** et ne transmettre que l'information utile (présence, nombre, horodatage).

État de l'art : évolution des méthodes de détection d'objets



Ce que montre la littérature

Passage des descripteurs fixes aux CNN, puis des détecteurs en deux étapes aux détecteurs **en une seule passe**, assez rapides pour le temps réel. Le transfert d'apprentissage permet d'affiner un modèle pré-entraîné (MS COCO) avec peu d'images.

État de l'art : détection d'objets par apprentissage profond

Deux familles de détecteurs

- **Deux étapes** (Faster R-CNN) : propositions de régions puis classification – précis mais coûteux.
- **Une seule passe** (YOLO) : régression unique sur toute l'image – temps réel.

Petites cibles

COCO : objets $< 32 \times 32$ pixels = les plus difficiles. Pas minimal de YOLOv8 : 8 pixels.

YOLOv8 Nano (Ultralytics)

- **Backbone** CSP à blocs C2f
- **Neck** PANet : fusion multi-échelle
- **Tête découplée sans ancres**
- 3,2 M paramètres, 8,7 GFLOP par image

Fonction de perte

$$\mathcal{L} = 7{,}5\,\mathcal{L}_{\mathrm{CIoU}} + 0{,}5\,\mathcal{L}_{\mathrm{BCE}} + 1{,}5\,\mathcal{L}_{\mathrm{DFL}}$$

État de l'art : suivi, Edge AI et écart de recherche

Suivi multi-objets

- SORT : filtre de Kalman + association par IoU
- DeepSORT : descripteur d'apparence
- ByteTrack : garde les détections peu confiantes
- **BoT-SORT** (retenu) : + compensation du mouvement de caméra

Métriques

IoU, P, R, F1, mAP@0.5 et mAP@0.5:0.95.

Intelligence en périphérie (Edge AI)

- Traiter près du capteur : moins de latence et de trafic
- Modèles légers : MobileNets, variantes Nano, quantification INT8
- Microcontrôleurs (ESP32) : trop petits pour détecter, adaptés à l'alerte

Écart de recherche

Peu de travaux mesurent une chaîne **complète**, de la caméra à l'alerte physique, avec la part du temps due au modèle et au reste de la chaîne.

Objectifs, questions et hypothèses de recherche

Objectif principal

Concevoir et évaluer un système de vidéosurveillance qui **détecte localement les personnes** dans un flux vidéo et **déclenche une alerte physique**, sans dépendre d'un serveur distant.

Q1 – Précision

Quelle performance (précision, rappel, mAP) atteint YOLOv8n affiné sur des images de surveillance réelles ?

Q2 – Seuil

Quel seuil de confiance retenir, entre fausses alarmes et intrusions manquées ?

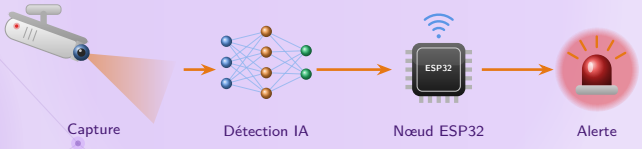
Q3 – Temps réel

La chaîne complète atteint-elle 25 images/s sur un poste local ?

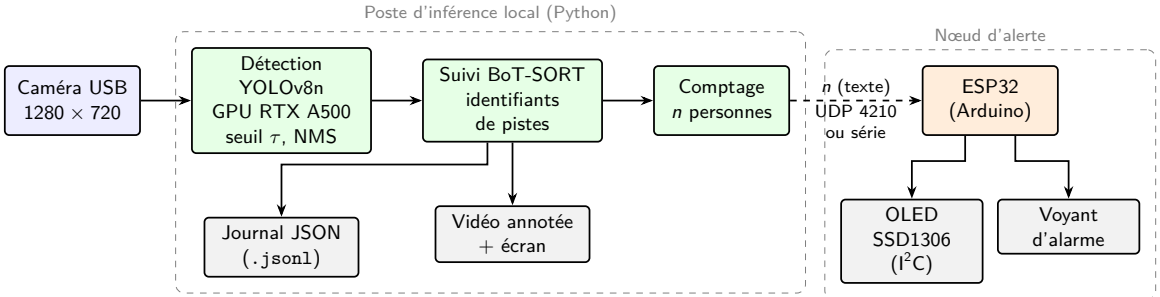
Hypothèses : H1 mAP@0.5 $\geq 90\,\%$ après affinage **H2** un seuil intermédiaire est optimal **H3** le modèle tient en 40 ms; le reste de la chaîne limite le temps réel

PARTIE 2 SUR 4

Matériel et méthodes



Architecture du système



Principe Edge AI

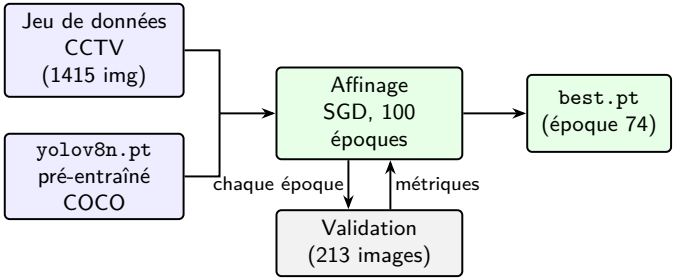
Détection, suivi et journalisation sur le poste local : **seul l'entier** n est transmis à l'ESP32.
Aucune image ne quitte le site.

Jeu de données et entraînement

CCTV Person Detection

Université de Konkuk (Roboflow, CC BY 4.0) : caméras réelles, vues plongeantes, occlusions.

Ensemble	Images	Part
Entraînement	1057	74,7 %
Validation	213	15,1 %
Test	145	10,2 %



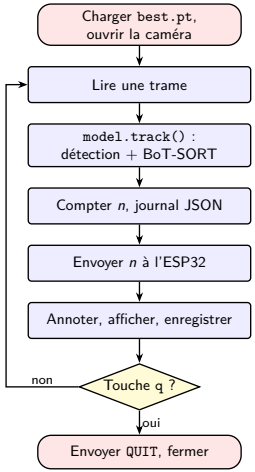
Hyperparamètres

SGD (moment 0,937), 100 époques, 640×640, lot 16, $lr_0 = 0{,}01$, AMP, GPU RTX A500.

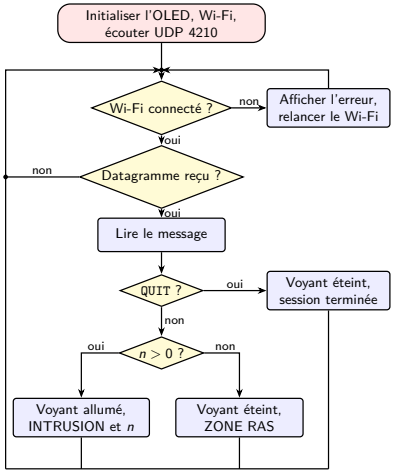
Sélection du modèle

Les poids de la **meilleure époque de validation** (74) sont conservés pour l'inférence.

Inférence et alerte : organigrammes

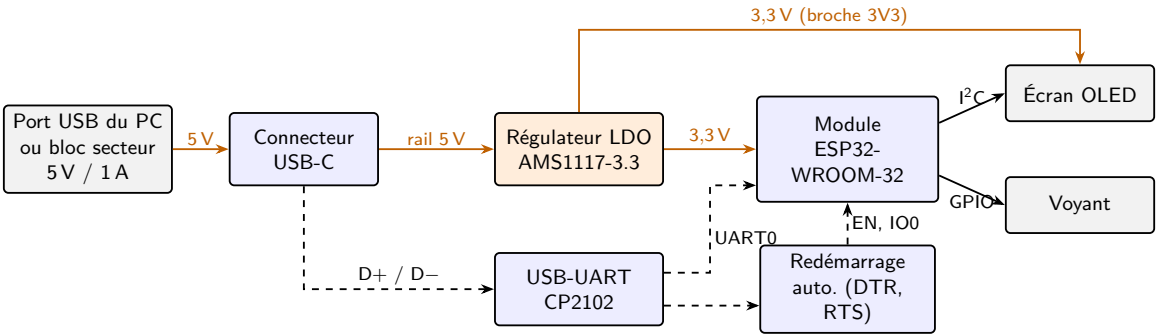


(a) Poste d'inférence (Python)



(b) Nœud d'alerte ESP32 (`loop()`)

Nœud d'alerte : alimentation et interfaces



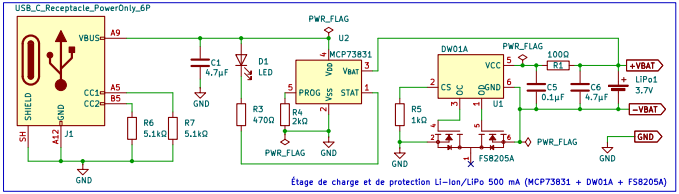
Dissipation du régulateur

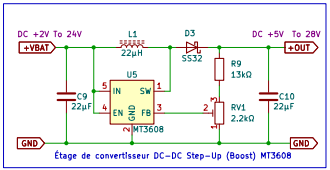
$$P = (5\,\mathrm{V} - 3{,}3\,\mathrm{V})\, I \approx 0{,}43\,\mathrm{W} \text{ à } 250\,\mathrm{mA}$$

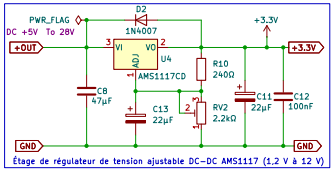
Point de vigilance

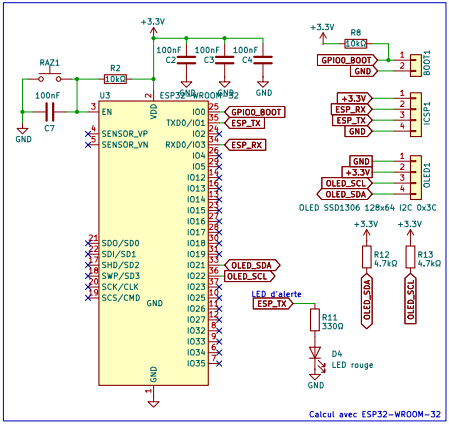
Voyant sur GPIO1 = TX0 de la liaison série : utiliser une autre broche (GPIO2).

Schéma complet du nœud d'alerte (KiCad)



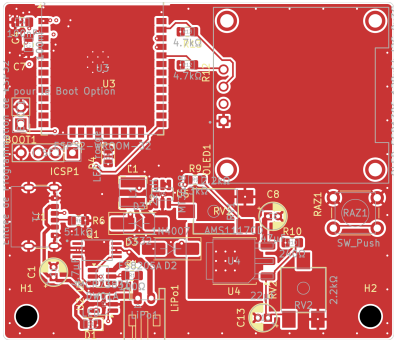




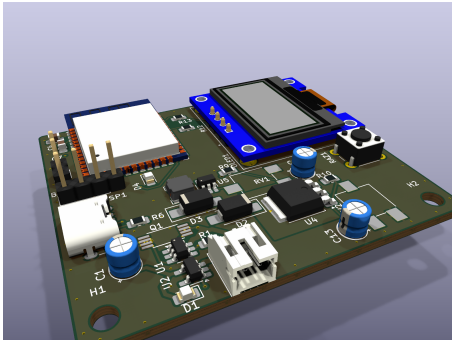


Charge et protection Li-ion (MCP73831, DW01A, FS8205A) → élévateur MT3608 → régulateur AMS1117 ajustable (3,3 V) → ESP32-WROOM-32, OLED (GPIO21/22), voyant (GPIO1).

Circuit imprimé du nœud d'alerte (KiCad)



(a) Face avant (V1.4)



(b) Rendu 3D

$6 \times 6{,}7$ **mm**

boucle du convertisseur

$\leq$ **15 mm**

bus I^{2}C, sans via

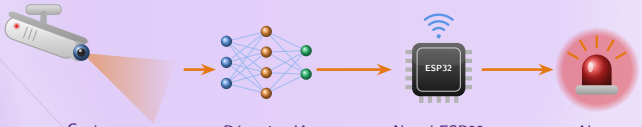
-42 **%**

de surface

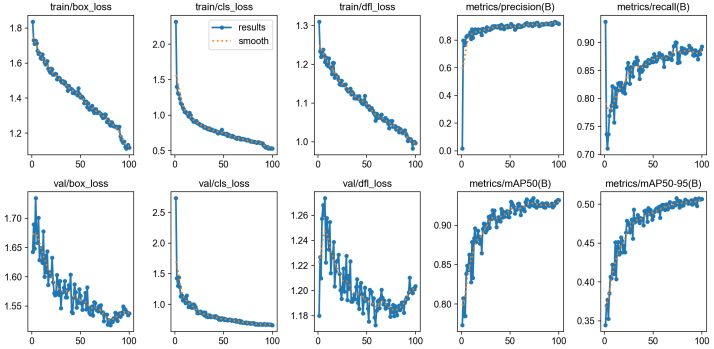
Carte V1.4 : 4 couches (plans GND et 3,3 V), 58×50 mm, composants sur les deux faces, antenne hors carte – DRC : 0 erreur.

PARTIE 3 SUR 4

Résultats et discussion



Convergence de l'entraînement



0,70 h

durée des 100 époques

Époque 74

meilleur score de validation

mAP@0.5 ≈ 0,93

plateau atteint

Performances de détection

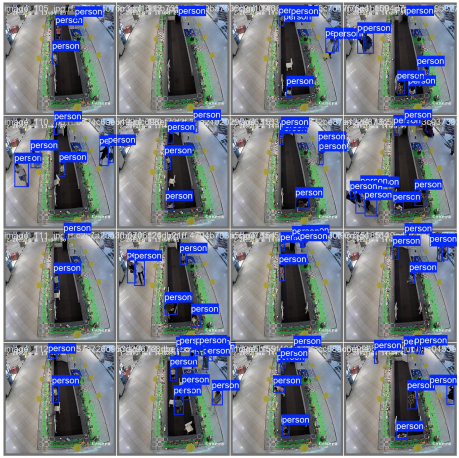
0,919	0,899	0,934	0,508
Précision	Rappel	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95

Modèle (validation, 1144 instances)	*P*	*R*	**mAP@0.5**	**mAP@0.5:0.95**
Meilleur (époque 74)	**0,919**	**0,899**	**0,934**	**0,508**
Dernier (époque 100)	0,917	0,893	0,932	0,507

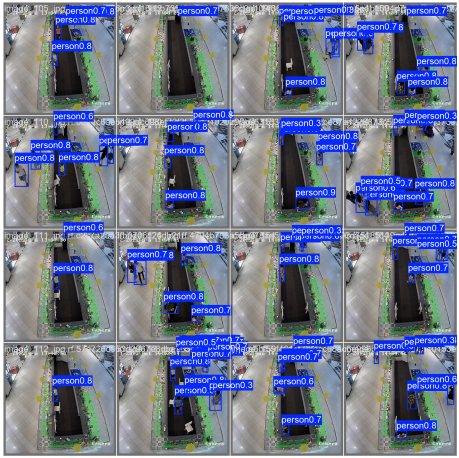
Interprétation

Les personnes sont **bien détectées**; la **position exacte** des boîtes reste à améliorer (cibles petites ou masquées).

Validation visuelle des détections



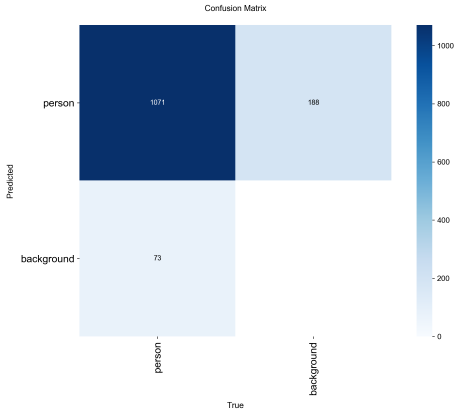
Vérité terrain



Prédictions de YOLOv8n

Personnes localisées debout, assises, de dos et en cas de recouvrement partiel.

Matrice de confusion



Au seuil $\tau = 0{,}25$

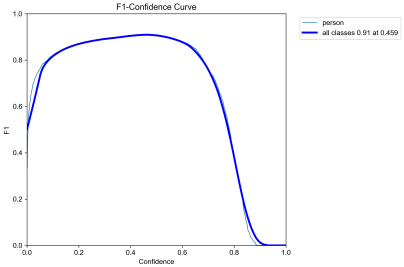
- Vrais positifs : 1071
- Faux négatifs (personnes manquées) : **73**
- Faux positifs (fausses alarmes) : **188**

Rappel $= 0{,}936$ Précision $= 0{,}851$

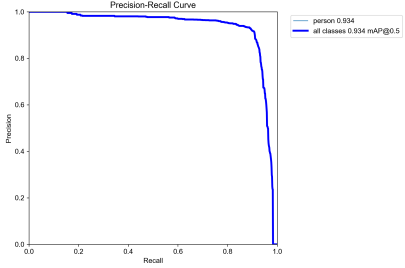
Lecture

À seuil bas : peu d'intrusions manquées, mais plus de fausses alarmes. Relever τ inverse ce compromis.

Choix du seuil de confiance



F1 en fonction de τ



Précision-rappel (IoU 0,5)

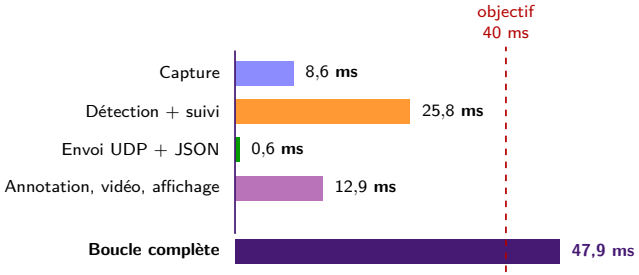
F1 = 0,91

maximum pour $\tau = 0{,}459$

En exploitation

- $\tau = 0{,}35$ (série) : priorité au **rappel**
- $\tau = 0{,}55$ (Wi-Fi) : priorité à la **précision** (fausses détections du ventilateur supprimées)

Performances temporelles (session Wi-Fi de 5 min, 6206 trames)



7,1 ms

modèle seul (environ 140 images/s)

20,7 images/s

chaîne complète mesurée

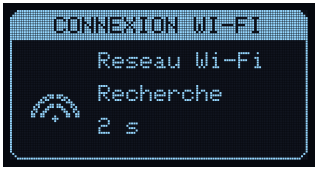
35 ms

latence d'alerte côté poste, depuis le début de la capture

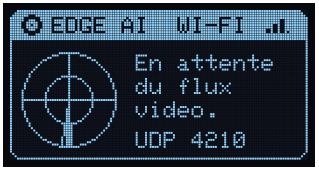
Constat

L'objectif de 25 images/s n'est **pas encore atteint** : le goulot est la détection + suivi et l'affichage, pas le modèle.

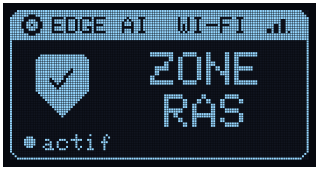
Nœud d'alerte : interface de l'afficheur OLED



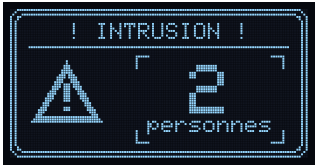
Connexion au Wi-Fi



Attente du flux (radar)



Zone RAS ($n = 0$)



Intrusion ($n = 2$), clignotante



Fin de session (`QUIT`)



Perte du Wi-Fi

Seconde version du micrologiciel

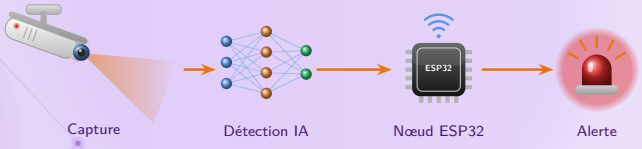
Machine à états, écrans animés ($\approx$ 11 images/s), signal Wi-Fi affiché ; lecture du **dernier** datagramme reçu, retour à l'attente après 3 s sans flux.

Limites du travail

- **Évaluation** sur l'ensemble de validation; l'ensemble de test (145 images) reste à évaluer.
- **Petites cibles** : mAP@0.5:0.95 de 50,8 %.
- **Éclairage** : peu d'images nocturnes infrarouges.
- **Matériel** : l'inférence tourne sur un poste à GPU; l'ESP32 affiche l'alerte.
- **Liaison UDP** sans accusé de réception.
- **Mesures temporelles** : liaison Wi-Fi seulement; latence jusqu'au voyant non mesurée.

PARTIE 4 SUR 4

Conclusion générale, perspectives et recommandations



Réponses aux questions de recherche

Q1 – Précision

$P = 0{,}919$, $R = 0{,}899$, mAP@0.5 $= 0{,}934$: détection fiable des personnes; localisation fine à améliorer.

Q2 – Seuil

F1 maximal (0,91) pour $\tau = 0{,}459$; 0,35 favorise le rappel, 0,55 la précision.

Q3 – Temps réel

Modèle seul : 7,1 ms; chaîne complète : **20,7 images/s** – objectif de 25 images/s pas encore atteint.

Hypothèses : H1, H2 et H3 vérifiées. **Objectifs spécifiques :** 1 à 3 atteints, 4 partiellement (latence jusqu'au voyant à mesurer).

Contributions et perspectives

Contributions

- Pipeline d'affinage **reproductible** de YOLOv8n sur images de surveillance réelles.
- Chaîne complète **caméra** $\rightarrow$ **alerte physique** sans serveur distant.
- Analyse **mesurée** du temps de traitement de chaque étape.
- Conception complète d'une **carte autonome** : charge, protection, conversion, PCB 4 couches.

Perspectives

- Optimiser la boucle : **FP16**, vidéo et affichage dans un fil séparé.
- **Quantification INT8** pour une plateforme embarquée.
- Évaluer sur le **test** et des séquences **nocturnes**.
- Alerte **fiable** (accusé de réception, MQTT).
- **Fabriquer et mesurer** la carte V1.4 (rendement, autonomie).

Code source public :
`github.com/ProfKengne/Memoire-M2R-EdgeAI`

Recommandations

Pour les gestionnaires de sites

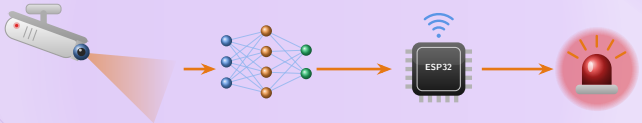
- Adapter le seuil : **0,35** en zone sensible, **0,55** en zone de passage.
- Affiner le modèle sur les **images du site**, de jour et de nuit.
- Encadrer les données : durée de conservation, accès restreint, floutage.
- Alimentation **secourue** (onduleur, batterie).

Plus générales

- Mesurer la **chaîne complète**, pas seulement le modèle.
- Privilégier le **traitement local** là où la connexion est instable.
- Confirmer les performances sur un **ensemble de test indépendant**.

Merci de votre attention

Questions et échanges



KENGNE TAKAM Ibrahim Eric – profkengne@gmail.com

github.com/ProfKengne/Memoire-M2R-EdgeAI